जिन बातों को लोग नहीं जानते



NAS & AutoML

न्यूरल नेटवर्क | ऑटो एमएल | स्मार्ट ऑप्टिमाइजेशन

Grok

न्यूरल आर्किटेक्चर सर्च की सच्ची कहानी: इतिहास और भविष्य

जीनिक एल्गोरिद्म से ऑटोएमएल ज़ीरो तक का सफ़र

अध्याय 1: न्यूरल खोज की शुरुआती जड़ें

नमस्ते दोस्तों आज हम न्यूरल आर्किटेक्चर सर्च की असली जड़ों के बारे में बात करेंगे। बहुत से लोग सोचते हैं कि यह दो हजार सत्रह में शुरू हुआ था। लेकिन यह सच नहीं है। नब्बे के दशक के शुरुआत में ही मिलर और उनके साथियों ने जेनेटिक एल्गोरिदम का इस्तेमाल किया था। तब वे न्यूरल नेटवर्क की बनावट यानी टोपोलॉजी खुद डिजाइन करते थे। दो हजार दो में नीट यानी न्यूरो इवोल्यूशन ऑफ आग्मेंटिंग टोपोलॉजी नाम का तरीका आया। यह तरीका नेटवर्क की बनावट और उसके वजन दोनों को एक साथ बदलता था। यह आज के तरीकों से बहुत अलग था। दो हजार तेरह से दो हजार सोलह के बीच बेयसियन ऑप्टिमाइजेशन ने बहुत अच्छे विजन मॉडल दिए थे। बर्गस्ट्रैप और मेंडोज़ा जैसे शोधकर्ताओं ने इसमें बहुत काम किया था। हालांकि असली आधुनिक बूम दो हजार सत्रह में जोफ और ले के काम से आया। उनके उस मशहूर रीइंफोर्समेंट लर्निंग वाले प्रयोग में आठ सौ जीपीयू लगे थे। वह प्रयोग लगभग अट्ठाईस दिन तक चला था। कुल मिलाकर उसमें बाईस हजार से ज्यादा जीपीयू घंटे खर्च हुए थे। इसी बात ने पूरी दुनिया का ध्यान अपनी तरफ खींचा था। शुरुआती आर एन एन आधारित कंट्रोलर एक स्ट्रिंग की तरह मॉडल बनाते थे। यह विचार बहुत आसान था लेकिन इसमें बहुत ज्यादा कंप्यूटर पावर लगती थी। इसके बाद इफिशिएंट एनएएस यानी ईएनएएस आया। उन्होंने वजन शेयर करने का दावा करके हजार गुना तेजी दिखाई। लेकिन बाद में कई पेपर्स ने साबित किया कि वह रैंडम सर्च से बेहतर नहीं था। उस तरीके में कंट्रोलर का छिपा हुआ हिस्सा लगभग बैठ जाता था। इसलिए पुरानी जड़ों को समझना हमारे लिए बहुत जरूरी है ताकि हम आगे की तकनीकी कमियों को समझ सकें।

अब बात करते हैं रीइंफोर्समेंट लर्निंग वाले बड़े बूम की। दो हज़ार सत्रह में ज़ोफ और ली का पेपर आया था। इसने पूरी दुनिया का ध्यान खींच लिया था। इसके पीछे एक बहुत बड़ा रीइंफोर्समेंट लर्निंग मॉडल काम कर रहा था। उस एक्सपेरिमेंट में आठ सौ जीपीयू लगे थे। और वो लगभग अट्ठाइस दिनों तक लगातार चले थे। इसका मतलब है कि कुल मिलाकर बाईस हजार से ज्यादा जीपीयू घंटे खर्च हुए थे। इतनी भारी कंप्यूटिंग पावर देखकर हर कोई हैरान रह गया था। इसी वजह से मीडिया में इसकी बहुत ज्यादा चर्चा हुई थी। शुरुआती रीइंफोर्समेंट लर्निंग कंट्रोलर बहुत ही दिलचस्प तरीके से काम करते थे। वे आरएनएन यानी रीकरेंट न्यूरल नेटवर्क पर आधारित होते थे। ये कंट्रोलर नए न्यूरल नेटवर्क की डिजाइन को एक लंबी स्ट्रिंग की तरह बनाते थे। यह आइडिया सुनने में और देखने में बहुत ज्यादा सरल लगता था। लेकिन असलियत में यह तरीका कंप्यूटिंग के मामले में बहुत खतरनाक था। इसमें बहुत ज्यादा कंप्यूटर रिसोर्सेज बर्बाद हो जाते थे। इस बड़ी समस्या को हल करने के लिए बाद में ईनैस यानी एफिशिएंट नैस आया। ईनैस ने दावा किया कि यह वजन शेयर करके हजार गुना तेज काम करता है। लेकिन कुछ समय बाद कई रिसर्च पेपर सामने आए। उन्होंने साफ-साफ दिखा दिया कि ईनैस का प्रदर्शन ज्यादा अच्छा नहीं था। वह कई बार साधारण रैंडम सर्च और वजन शेयरिंग से भी हार जाता था। इसका मुख्य कारण यह था कि कंट्रोलर का छिपा हुआ स्टेट लगभग पूरी तरह से बैठ जाता था। यानी मॉडल अंदर से पूरी तरह फेल हो जाता था। इस वजह से रीइंफोर्समेंट लर्निंग आधारित शुरुआती तरीके बहुत ज्यादा महंगे साबित हुए थे। फिर भी इस तकनीक ने ऑटोएमएल की दुनिया में एक नई क्रांति ला दी थी। इसके बाद लोगों को समझ आया कि बिना इंसानी मदद के भी अच्छे मॉडल बनाए जा सकते हैं। हालांकि इस रास्ते में शुरुआती दौर में मुश्किलें बहुत ज्यादा थीं। कंप्यूटिंग का खर्च और समय दोनों ही बहुत बड़ी बाधा

बन गए थे। इसके बावजूद आज के मॉडर्न एआई सिस्टम्स की नींव इसी रीइंफोर्समेंट लर्निंग बूम पर टिकी हुई है।

अध्याय 2: इवोल्यूशनरी NAS और ऑटोएमएल ज़ीरो

अब बात करते हैं इवोल्यूशनरी एल्गोरिदम्स और ऑटोएमएल ज़ीरो की।

इवोल्यूशनरी एनएएस में एजिंग इवोल्यूशन का तरीका बहुत फेमस है।

अमीबानेट स्टाइल में युवा आर्किटेक्चर को जल्दी खत्म कर दिया जाता है।

यह रेगुलराइज्ड इवोल्यूशन का सबसे मुख्य विचार होता है।

गूगल ने वर्ष दो हज़ार बीस में ऑटोएमएल ज़ीरो पेश किया था।

इसमें एकदम बुनियादी गणितीय ऑपरेशन्स से मशीन लर्निंग एल्गोरिदम बनती है।

इसमें आर्किटेक्चर भी अपने आप ही इवॉल्व किया जाता है।

यह इंसान के पूर्वाग्रह से बिल्कुल मुक्त एक चरम रूप है।

इवोल्यूशनरी तरीके मल्टी-ऑब्जेक्टिव ऑप्टिमाइज़ेशन के लिए बहुत बेहतर माने जाते हैं।

इसमें सटीकता, लेटेंसी और ऊर्जा को एक साथ साधा जाता है।

पेरेटो फ्रंट बनाए रखना इन तरीकों के लिए बहुत आसान होता है।

इसके लिए एनएसजीए-टू एल्गोरिदम का बहुत ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है।

इवोल्यूशनरी तकनीकें एक साथ कई सारे लक्ष्य हासिल कर सकती हैं।

इनका यह फायदा इन्हें आधुनिक एनएएस में खास बनाता है।

जीवाश्म रिकॉर्ड की तरह यह पुरानी पीढ़ियों से सीखते हैं।

बेहतर परिणाम वाले मॉडल आगे बढ़ाए जाते हैं।

कमजोर मॉडलों को रास्ते से हटा दिया जाता है।

यह प्राकृतिक चयन के नियम पर पूरी तरह काम करता है।

इसलिए इसे अनुवांशिक एल्गोरिदम भी कहा जाता है।

प्रकृति की तर्ज पर यह तकनीक काम करती है।

इससे बिना इंसानी दखल के बेहतरीन मॉडल तैयार होते हैं।

अब बात करते हैं डिफेंशिएबल नैस और उसकी कमियों के बारे में। डार्ट्स फैमिली इस तरीके का बहुत बड़ा नाम है। डार्ट्स में हम कंटीन्यूअस रिलैक्सेशन का इस्तेमाल करते हैं। यहाँ ऑपरेशन्स के ऊपर सॉफ्टमैक्स लगाया जाता है। यह तरीका बहुत ज्यादा तेज काम करता है। लेकिन इसमें परफॉर्मेंस कोलैप्स की एक गंभीर समस्या होती है। डार्ट्स अक्सर सिर्फ स्किप कनेक्शंस को ही चुन लेता है। डार्ट्स के आर्किटेक्चर पैरामीटर्स फाइनल डिस्क्रीट आर्किटेक्चर का सही इंडिकेटर नहीं होते। कई बार जिन ऑपरेशन्स के पैरामीटर्स ज्यादा होते हैं वे कमजोर निकलते हैं। डार्ट्स अक्सर शार्प मिनिमा में जाकर फंस जाता है। कंटीन्यूअस सलूशन देखने में बहुत अच्छा लगता है। लेकिन डिस्क्रीट करने के बाद परफॉर्मेंस बहुत ज्यादा गिर जाती है। डार्ट्स के बहुत सारे वैरिएंट्स में मेमोरी की खपत बढ़ जाती है। मेमोरी ऑपरेशन्स की संख्या के साथ सीधे तौर पर बढ़ती है। इस वजह से पूरा सुपरनेट ट्रेन करना बहुत मुश्किल हो जाता है। यह इस तकनीक की एक बहुत बड़ी कमजोरी है। लोग इसे तेज मानते हैं लेकिन यह हमेशा काम नहीं

करती। इसके अलावा भी कई और तकनीकें इस क्षेत्र में आई हैं। लेकिन डार्ट्स की कमियों ने सबको चौंका दिया था। रिसर्चर्स आज भी इन समस्याओं को हल करने में लगे हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं और हार्डवेयर अवेयर नैस की बात करेंगे।

अध्याय 3: हार्डवेयर-अवेयर NAS की चौंकाने वाली सच्चाई

अब बात करते हैं हार्डवेयर अवेयर नैस और कुछ हैरान करने वाली बातों की। एक हार्डवेयर के लिए जो मॉडल बेस्ट होता है। वो दूसरे हार्डवेयर पर बहुत खराब परफॉर्म कर सकता है। मिसाल के तौर पर जो नेटवर्क आईफोन एक्स पर तेज चलता है। वो सैमसंग एस आठ पर धीमा हो जाता है। प्रॉक्सीलैस नैस वो पहली तरकीब थी। जो बिना किसी छोटे डेटासेट के सीधे टारगेट हार्डवेयर पर सर्च करती थी। इसमें लेटेंसी सीधे असली डिवाइस पर मापी जाती थी। वन्स फॉर ऑल एक ही सुपरनैट को ट्रेन करता है। इससे अलग अलग हार्डवेयर की जरूरतों के हिसाब से सब नेटवर्क निकाल सकते हैं। हार्डवेयर की लागत का पता लगाने के दो मुख्य तरीके होते हैं। एक होता है लुकअप टेबल या प्रिडिक्टर का इस्तेमाल करना। दूसरा तरीका है सीधे डिवाइस पर माप लेना। असली डिवाइस पर मापना बहुत सटीक होता है लेकिन काफी धीमा काम है। मल्टी ऑब्जेक्टिव हार्डवेयर अवेयर नैस में सिर्फ सटीकता और देरी नहीं देखी जाती। इसमें बिजली की खपत मेमोरी और फोन गरम होने की बात भी देखी जाती है। अब कुछ चौंकाने वाली और अजीब सच्चाइयों की बात करते हैं। कई बार अच्छे डिजाइन किए गए सर्च स्पेस में रैंडम सर्च भी कमाल कर देता है। इसकी वजह यह है कि सर्च स्पेस इंसानी जानकारी से पहले ही बहुत बंधा होता है। ऐसे स्पेस में अच्छे आर्किटेक्चर बहुत ज्यादा मात्रा में मिलते हैं। बिना किसी लेबल के भी नैस करना मुल्क है। इसे अनसुपरवाइज्ड न्यूरल आर्किटेक्चर सर्च कहा जाता है। इसमें रोटेशन या जिगसॉ पहेली जैसे छोटे कामों से मॉडल की क्वालिटी मापी जाती है। इसके लिए किसी

लेबल्ड डेटा की जरूरत नहीं पड़ती है। फिर भी इसकी सटीकता बहुत शानदार होती है।

अब बात करते हैं रीइंफोर्समेंट लर्निंग और डिएरेंशिएबल सर्च के आगे की दुनिया की।

क्या आपने कभी सोचा है कि बिना लेबल्स के भी क्या एनएएस मुमकिन है।

अध्याय 4: लेबल-रहित NAS: प्रीटेक्स्ट से शक्ति

इसे अनसुपरवाइज्ड न्यूरल आर्किटेक्चर सर्च कहते हैं।

यहाँ आर्किटेक्चर की क्वालिटी डेटा के लेबल्स से चेक नहीं होती।

इसके लिए प्रीटेक्स्ट टास्क इस्तेमाल किए जाते हैं।

मिसाल के तौर पर कलरिंग या जिगशॉ पज़ल का इस्तेमाल होता है।

इन तरीकों से बिना लेबल्स के भी बेहतरीन नेटवर्क मिल जाते हैं।

सुपरवाइज्ड एक्यूरेसी के साथ इनका रैंक कॉरिलेशन शून्य दशमलव आठ से ज्यादा होता है।

यानी बिना लेबल्स के भी एनएएस बहुत शानदार काम कर सकता है।

अब ज़रा ऑटोएमएल ज़ीरो की बात करते हैं।

गूगल ने सन बीस बीस में इसे सामने रखा था।

यह मशीन लर्निंग एल्गोरिदम को एकदम शून्य से बनाता है।

इसमें सिर्फ बुनियादी गणितीय ऑपरेशन का इस्तेमाल किया जाता है।

यह इंसान की सोच और उसके पूर्वाग्रह से पूरी तरह आज़ाद है।

इसमें आर्किटेक्चर खुद-ब-खुद शून्य से विकसित होता है।

यह तरीका साइंस फिक्शन जैसा लगता है लेकिन यह सच है।

मशीन खुद तय करती है कि उसे कौन सा रास्ता चुनना है।

इंसानी दखल यहाँ ना के बराबर होता है।

इवोल्यूशनरी और जेनेटिक एल्गोरिदम मल्टी-ऑब्जेक्टिव ऑप्टिमाइज़ेशन के लिए बहुत अच्छे हैं।

एक्यूरेसी के साथ लेटेंसी और एनर्जी भी मैनेज करनी पड़ती है।

इनके लिए परेटो फ्रंट संभालना बहुत आसान होता है।

इसके लिए एनएचजीए-दो का बहुत इस्तेमाल किया जाता है।

हार्डवेयर अवेयर एनएएस में सिर्फ एक्यूरेसी काफी नहीं होती।

आईफोन एक्स के लिए खोजा गया मॉडल सैमसंग एस आठ पर धीमा हो सकता है।

इसलिए हर हार्डवेयर के लिए अलग सोच रखनी पड़ती है।

प्रॉक्सीलेस एनएएस ने सीधे टारगेट हार्डवेयर पर सर्च करना शुरू किया।

वंश-फॉर-ऑल एक सुपरनेट को ट्रेन करता है।

इससे अलग-अलग हार्डवेयर की ज़रूरतों के हिसाब से सब-नेटवर्क निकाल लेते हैं।

हार्डवेयर की कीमत मापने के लिए लुकअप टेबल का इस्तेमाल होता है।

कुछ लोग सीधे डिवाइस पर भी मापते हैं।

रियल मेजरमेंट बहुत सटीक होती है लेकिन बहुत धीमी चलती है।

आजकल एनर्जी और मेमोरी फुटप्रिंट भी बहुत अहमियत रखते हैं।

अध्याय 5: थर्मल सीमाएँ और हार्डवेयर संघर्ष

यहाँ तक कि थर्मल कंस्ट्रेंट्स का भी ध्यान रखा जाता है।

एनएएस की दुनिया सच में बहुत बड़ी और हैरान करने वाली है।

अब बात करते हैं हार्डवेयर की सीमाओं और कुछ हैरान करने वाली सच्चाइयों की। एक हार्डवेयर के लिए जो मॉडल बेस्ट होता है। वह दूसरे हार्डवेयर पर बहुत बेकार काम कर सकता है। उदाहरण के लिए आईफोन एक्स के लिए जो मॉडल खोजा गया था। वह सैमसंग गैलेक्सी एस आठ पर बहुत धीमा हो जाता है। इसका उल्टा भी सच होता है। प्रॉक्सीलैस एनएएस शुरुआती तरीकों में से एक थी। यह प्रॉक्सी डेटासेट के बिना सीधे टारगेट हार्डवेयर पर सर्च करती है। यह लेटेसी को सीधे असली डिवाइस पर माप लेती है। वंस फॉर ऑल सिर्फ एक सुपरनेट को ट्रेन करता है। इससे डिप्लॉयमेंट के समय अलग अलग हार्डवेयर जरूरतों के हिसाब से सब नेटवर्क निकाले जाते हैं। जैसे मोबाइल या सीपीयू या जीपीयू के लिए। हार्डवेयर की लागत का अनुमान लगाने के दो मुख्य तरीके होते हैं। पहला तरीका लुकअप टेबल या प्रेडिक्टर का होता है। दूसरा तरीका सीधे असली डिवाइस पर मापने का होता है। असली माप बहुत सटीक होती है लेकिन यह बहुत धीमी होती है। मल्टी ऑब्जेक्टिव हार्डवेयर एनएएस में सिर्फ सटीकता और लेटेसी नहीं देखी जाती है। इसमें ऊर्जा और मेमोरी का आकार और थर्मल लिमिट भी शामिल होती है। अब कुछ ऐसी बातें जानते हैं जो आपको पूरी तरह हैरान कर देंगी। बहुत से अच्छी तरह डिजाइन किए गए एनएएस सर्च स्पेस में रैंडम सर्च भी कमाल कर देता है। यह बात बहुत अजीब लगती है लेकिन यह सच है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि सर्च स्पेस पहले से ही इंसानी ज्ञान से बना होता है। इसमें मजबूत आर्किटेक्चर की संख्या बहुत ज्यादा होती है। अनसुपरवाइज्ड एनएएस भी पूरी

तरह संभव है। इसमें आर्किटेक्चर की गुणवत्ता का अंदाजा लगाने के लिए अलग तरीकों का इस्तेमाल होता है। जैसे रोटेशन प्रेडिक्शन या कलर या जिगशॉ पहेली जैसे प्रीटेक्स्ट टास्क। इसके लिए किसी भी लेबल की कोई जरूरत नहीं होती है। और इसकी सुपरवाइज्ड सटीकता के साथ रैंक कोरिलेशन शून्य दशमलव आठ से ज्यादा होती है। यह सब देखकर ऐसा लगता है कि एनएएस की दुनिया अभी बहुत बड़ी है।

अध्याय 6: NAS का इतिहास: 1900-से 2017 तक

न्यूरल आर्किटेक्चर सर्च की जड़ें उन्नीस सौ निवासी से शुरू होती हैं। जोर और ली ने दो हजार सत्रह में इसे बड़ा बूम दिया। इवोल्यूशनरी तरीकों से जेनेटिक एल्गोरिदम और ऑटोएमएल ज़ीरो का विकास हुआ। डार्ट्स ने तेज़ स्पीड दी लेकिन उसमें कई कमियां भी निकलीं। हार्डवेयर अवेयरनेस ने मोबाइल और डिवाइस के लिए इसे बहुत आसान बनाया। अंत में रैंडम सर्च और अनसुपरवाइज्ड ने सबको चौंका दिया। यह तकनीक आज एआई की दुनिया पूरी तरह बदल रही है। हमारा यह सफर यहीं समाप्त होता है। सुनने के लिए आप सबका बहुत-बहुत धन्यवाद।